

Handwritten notes in Arabic script, likely describing a biological process or experiment.

Handwritten notes in Arabic script, including a list of items or steps.

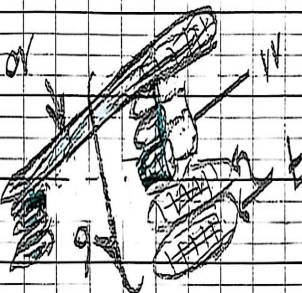
Handwritten notes in Arabic script, continuing the description or procedure.

Handwritten notes in Arabic script, possibly a conclusion or summary.

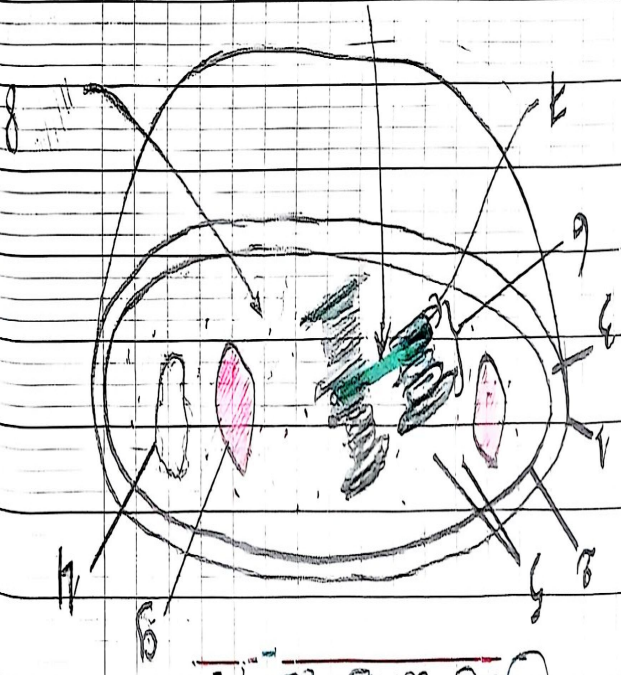
Handwritten notes in Arabic script on a yellow background, likely a separate section or a list.

Handwritten notes in Arabic script, possibly a list of observations or results.

Handwritten notes in Arabic script, likely describing a biological process or experiment.



Handwritten notes in Arabic script, likely describing the components or results of the experiment shown in the diagram.

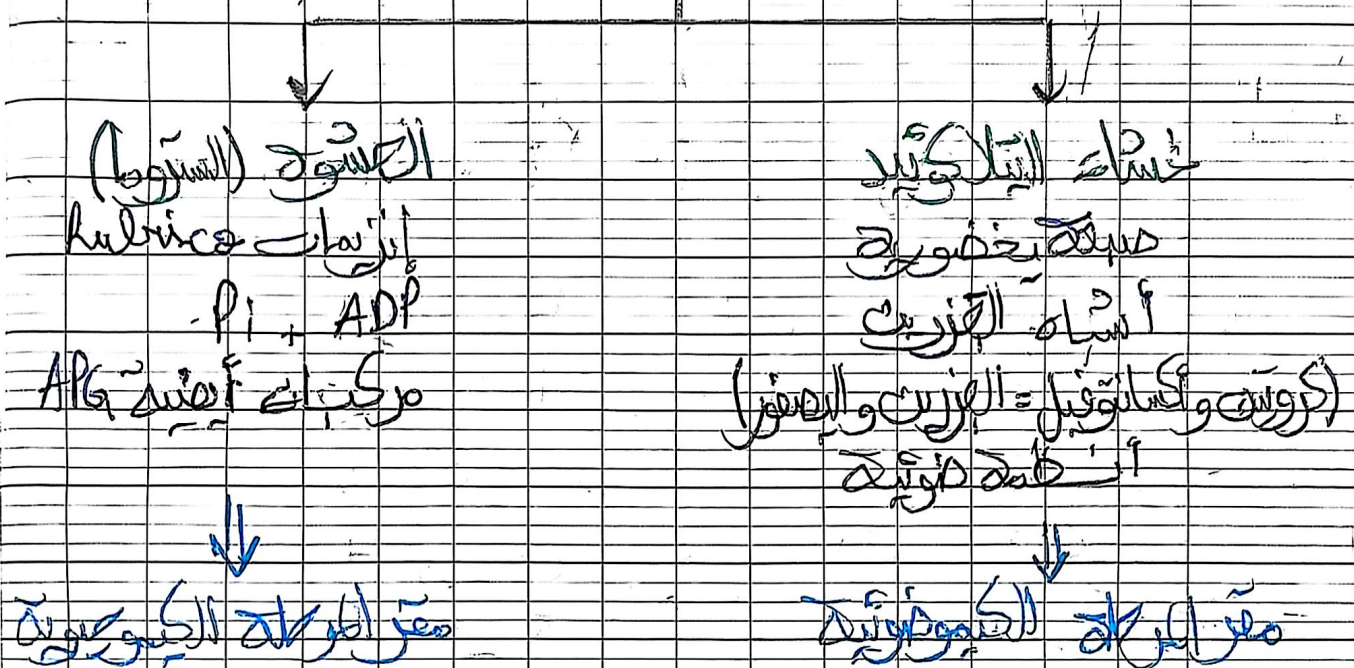


Handwritten notes in Arabic script, likely a conclusion or summary.

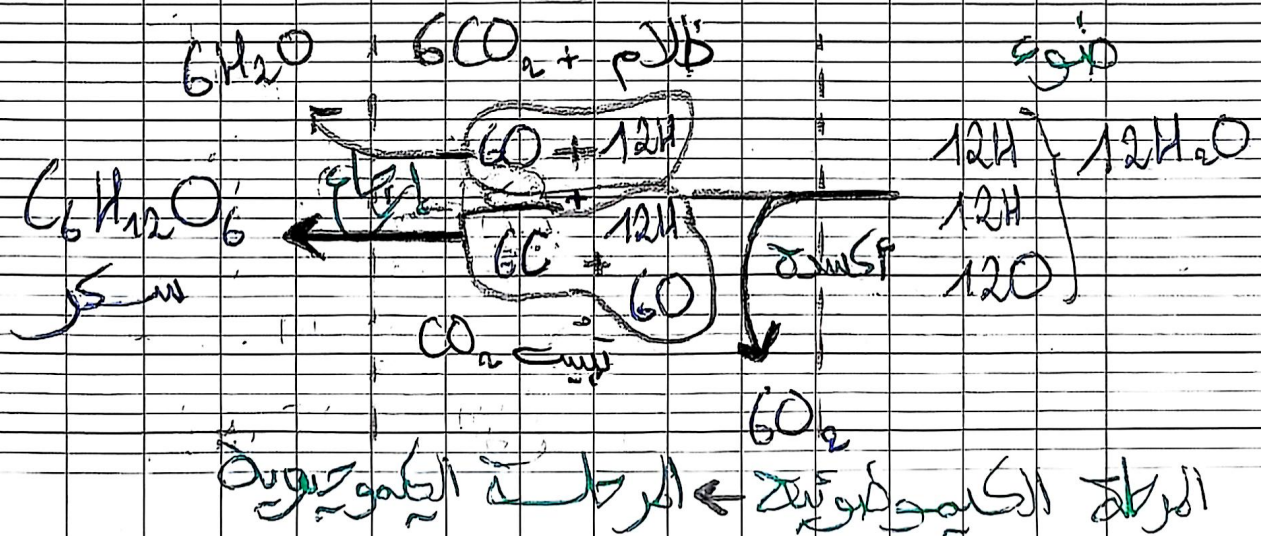
تجريب داخلي: الحسوة ستزود مادة بنسبة الحسوة
 داخلي، الذي يضاف الحسوة سارون يفتتحها فتحة

ب- الاميزان الوظيفية

اختلاف التركيبة الكيميائية

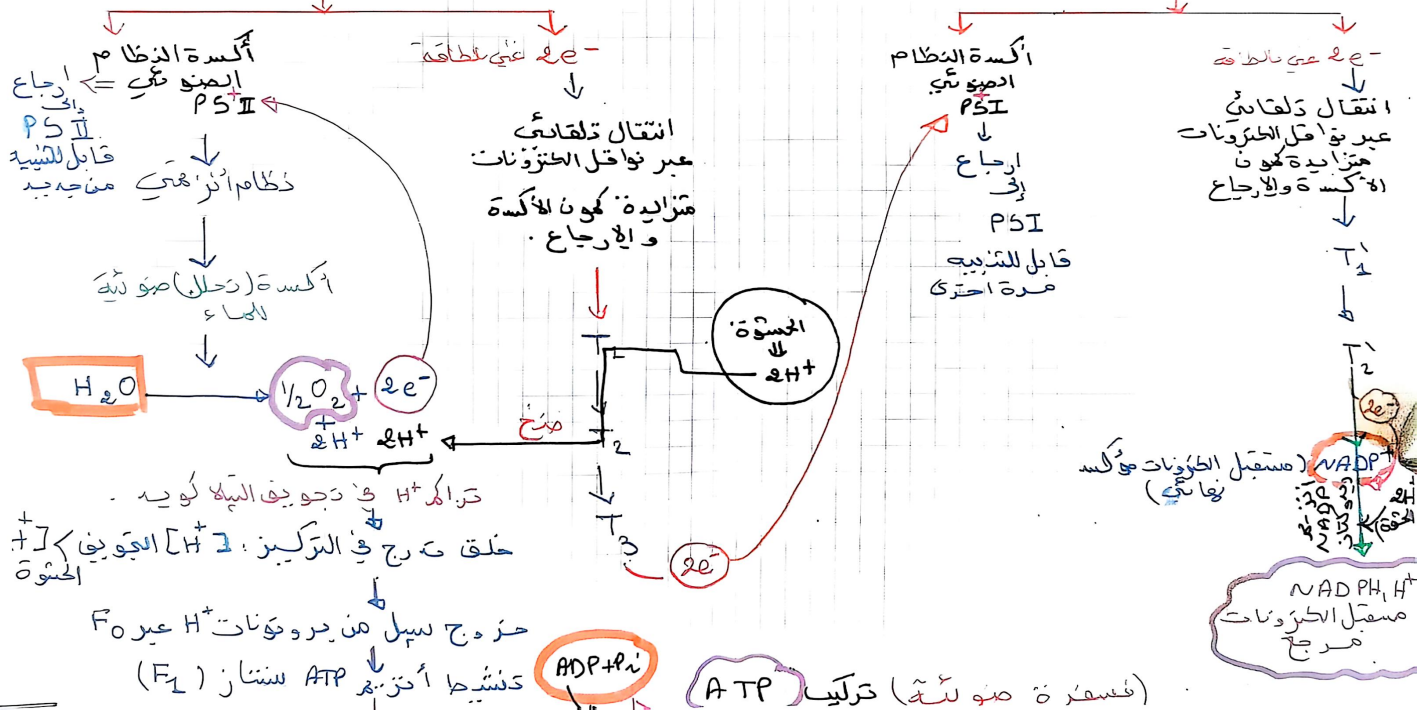


آلية التركيب الفوتوي



سَمَوَاتٍ هُوَ مَوَادٌّ هِيَ كَلْفُهَا الْأَصِفَةُ الْمَوْادِّتِ
وَمَوْلا لِأَصِفَةِ مُرْكُزِ التَّغَالُفِ.

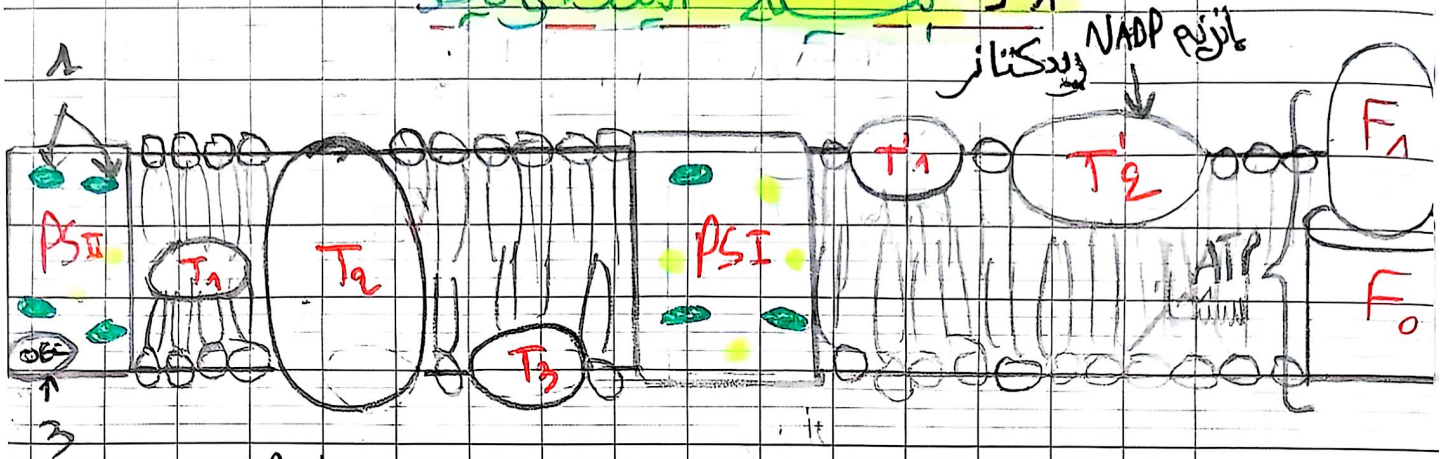
نظام منوي I (PS I) → يكون السكوا راجع مرتفع (e- في المد الأول يطاقة لا) → نظام منوي II (PS II)
 نظام منوي متبجح → انخفاض في ن الأكسدة والإرجاع (التقال e- من المد الأول) → نظام منوي متبجح
 PS I PS II



المسألة 2: عناء التلاكويد
 السطح: NADP^+ و H_2O و NADPH و O_2
 ($\text{P}_i + \text{ADP}$)

II الحركة الكيميائية

نفسية التلاكويد



1 - ضبط ضوئية - 2 - إنزيم Rubisco

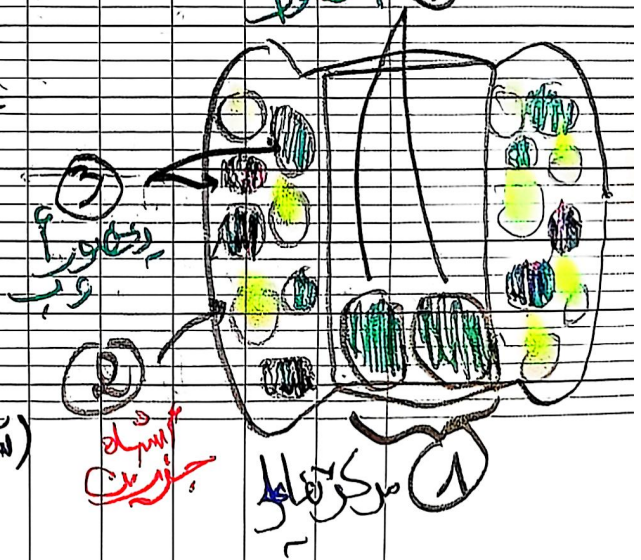
3 - إنزيم أكسدة الماء

T_1, T_2, T_3 : نواقل إلكترونية لـ PSII (نظام ضوئية II)
 T_1', T_2' : نواقل إلكترونية لـ PSI (نظام ضوئية I)
 F_1 : كبريت صلبة

نفسية النظام الضوئي

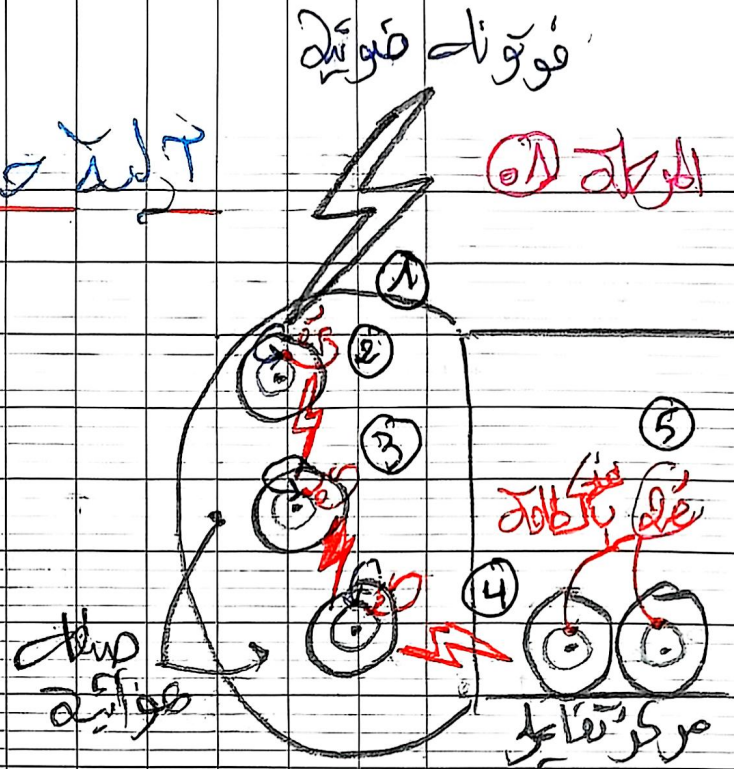
(4) بروتين

يتركب النظام الضوئي من:
 1 - P680 (الجزء 1% من الكلوروفيل)
 2 - P700 (الجزء 99% من الكلوروفيل)
 3 - P830 (الجزء 1% من الكلوروفيل)
 4 - P900 (الجزء 1% من الكلوروفيل)
 (تسمى الصبغة الهوائية 2 و P_i و P_i)



آلية حركية تفاعل البازا الكيميائية

- ① التقاط الطاقة الضوئية من قبل الممتص الهوائي (P_n)
- ② تفتيح P_n وانتقاله إلى صيغة أعلى مستوى طاقي
- ③ انتقال الطاقة (نوع الإلكترونات) إلى صيغة حركية مسببة تفتيح e^- حالة $P_n \rightarrow P_n^+$ أو صيغة أخرى
- ④ انتقال الطاقة من أكثر صيغة يفتتح في مركز التفاعل وتنتج إلكترونات
- ⑤ تحرير e^- من كل صيغة يفتتح (أ) في المركز التفاعلي (e^-) وأخيراً النظام الضوئي.

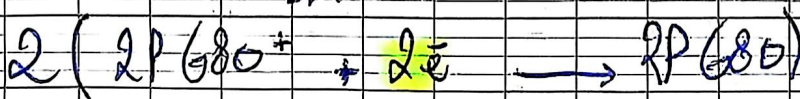


④ انتقال الطاقة من أكثر صيغة يفتتح في مركز التفاعل وتنتج إلكترونات

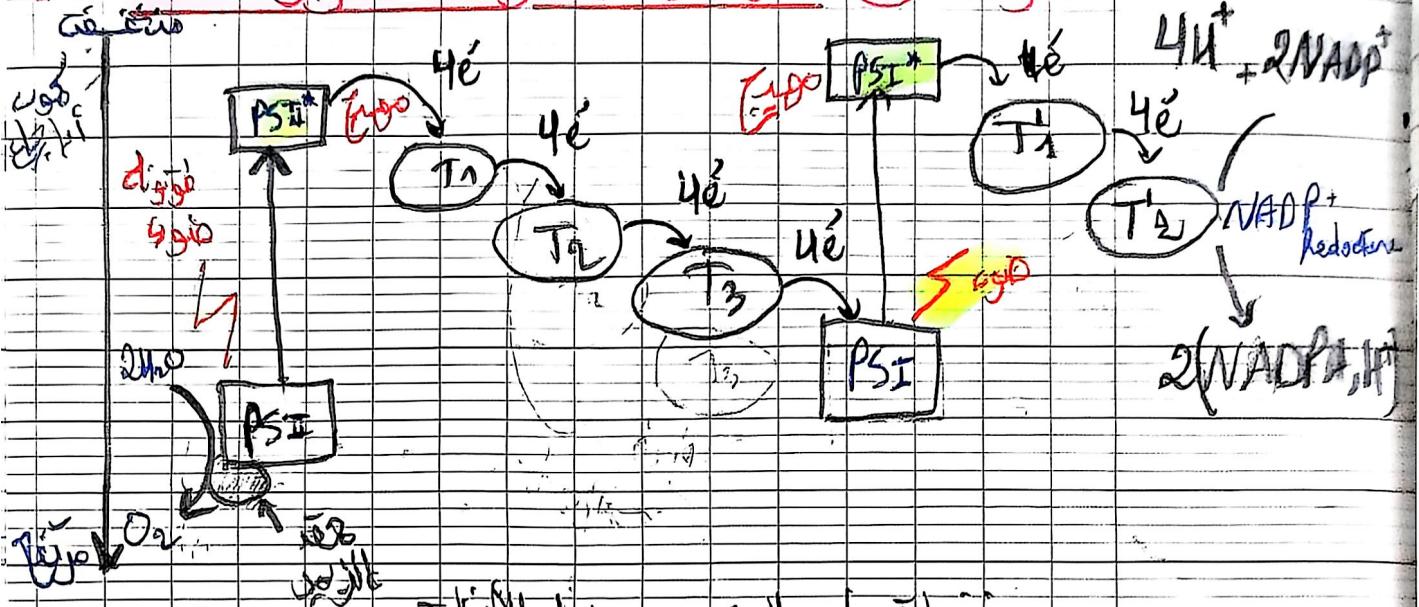
$$2P680 \xrightarrow{\text{فوتون}} 2P680^+ + 2e^-$$

يظهر

بمساعدة $P680$ الضوئية عند 680 nm =
تفتيح أكسدة الماء = $2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4 \text{ H}^+ + 4 e^-$
في التفتيح عند 680 nm

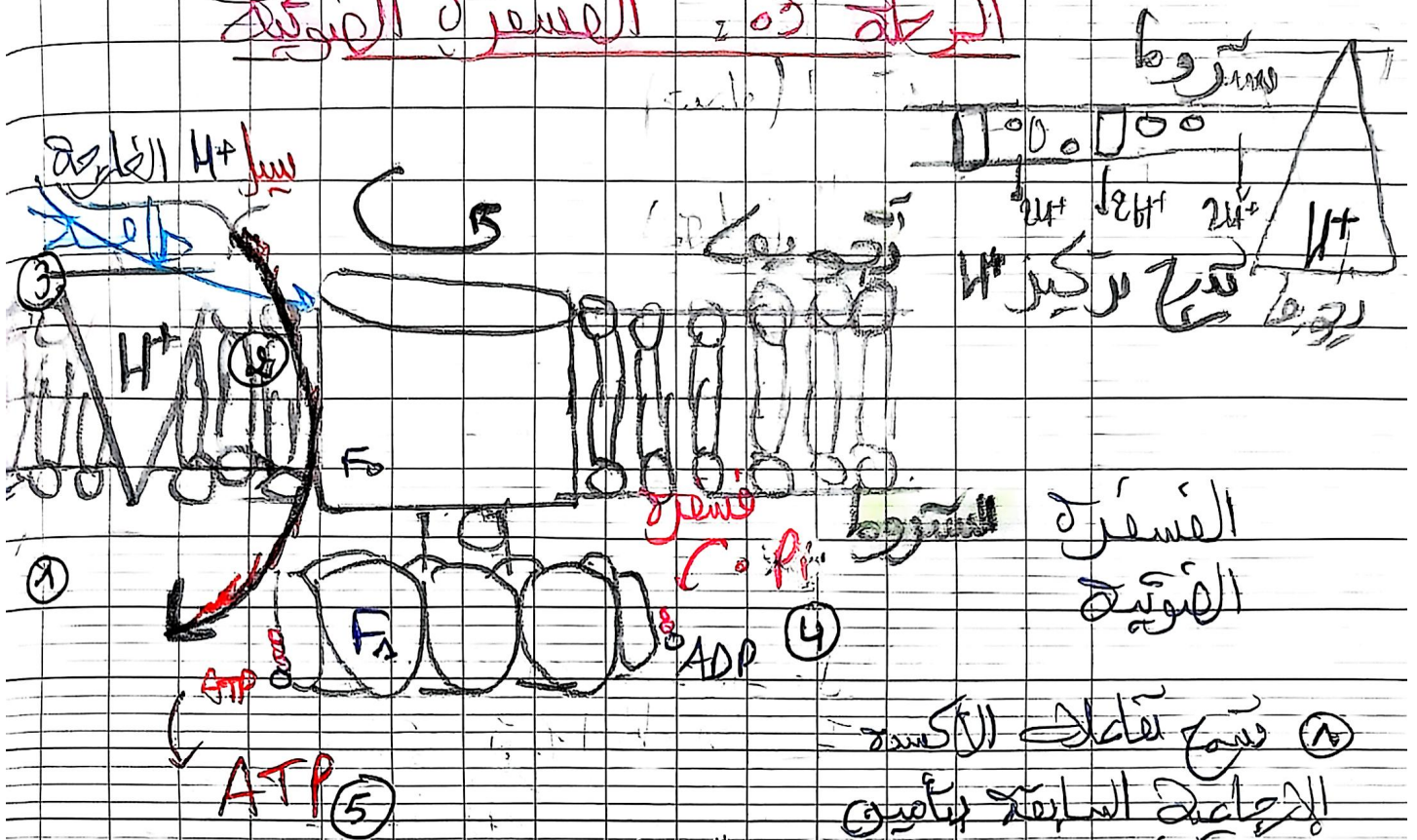


المركبة (٥٢) - انتقال الإلكترونات - الجزيء $NADPH:H^+$



يُجزأ انتقال الضوء من قبل الأنظمة
 الضوئية نظام الضوء I ونظام الضوء II وتحرير الإلكترونات لتصبح مؤكسدة
 يُجزأ الترتيب أكسدة الماء فيسعى الإلكترونات وتحرر $2H^+$
 يتحرك في السلسلة
 تسعى الإلكترونات في الاتجاه التالي من $T_3 \leftarrow T_2 \leftarrow T_1$
 في T_1 ذو كوة مرتفعة $(T_3 \leftarrow T_2 \leftarrow T_1)$
 يُجزأ انتقال الضوء من قبل PSI وتحريره وتأكسده
 يُحرر $4e^-$ ثم يستعملها T_3 بالانتقال التالي
 في PSI من قبل
 تسعى الإلكترونات إلى السلسلة T_1 ثم T_2 لتصبح في
 النهاية من قبل مستقبل الإلكترونات $NADP^+$ يتفاعل
 تركيب يُجزأ لتتبع $NADP$ نوكلا وفيه الحالة
 $NADP^+ + 2H^+ + 2e^- \xrightarrow{NADP \text{ Reductase}} NADPH:H^+$

المرحلة ٣ : الفسفرة الفسوفية



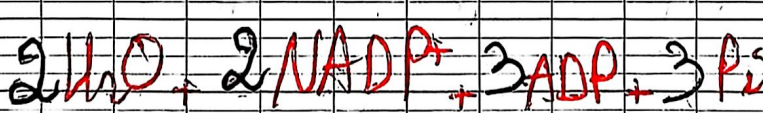
١) تسرع انتقال الأكسجين
الإلكترونات السالبة بأكسجين

تتبع تركيز H^+ من الداخل (نحوه) إلى الخارج
(مستوى) (نحوه) خارج / مستوى / مستوى

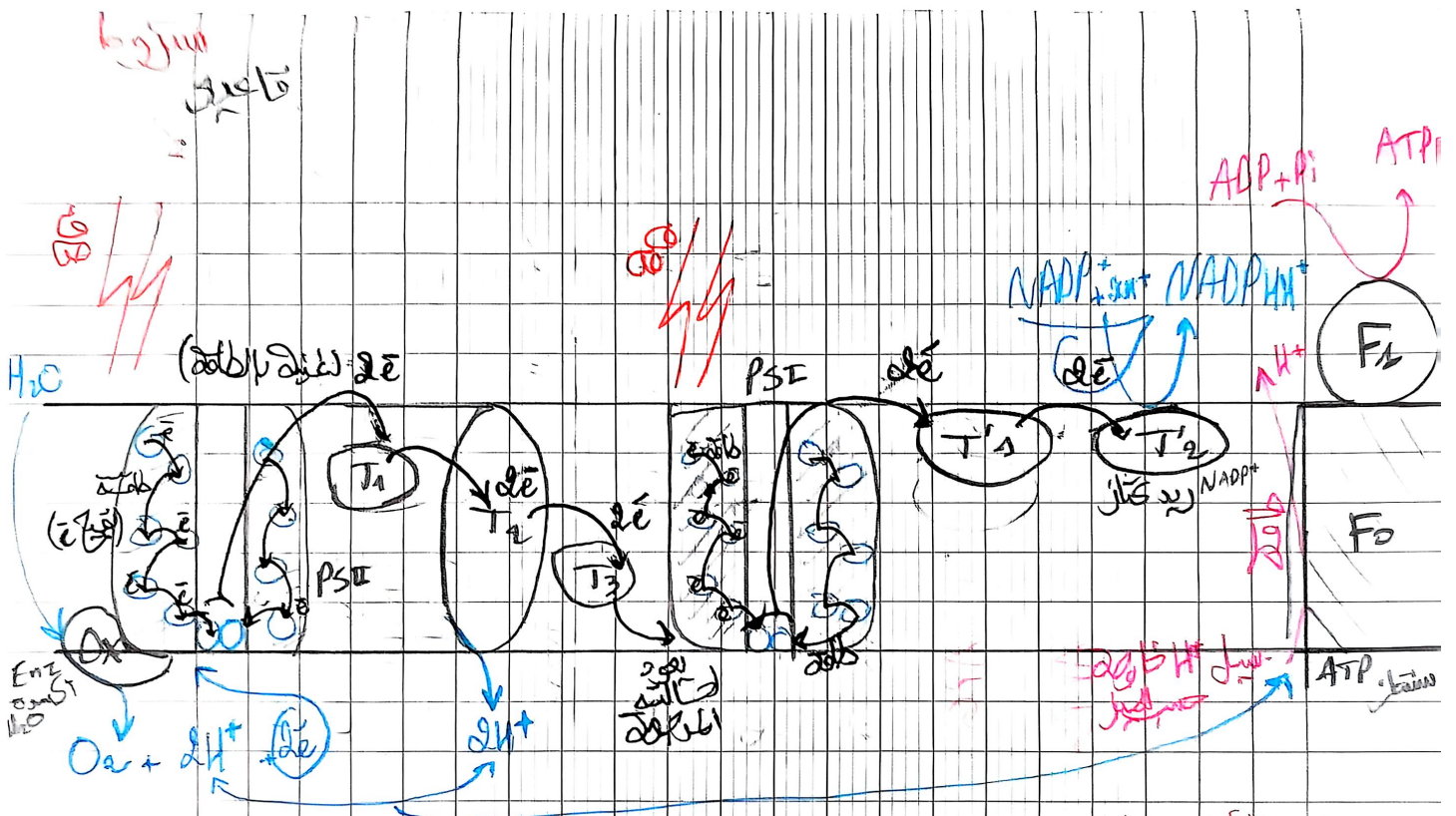
٢) تسرع H^+ خارج حسب تسرع التركيب عبر ATP سينتاز (مستوى)

٣) طاقة مستخرجة تسرع فسفرة ADP بواسطة P_i

٤) مايسرع مع هذا التفاعل ATP ضروري معادلة التفاعل
الكيميائية - يوجد تسريع التركيب نتيجة من التفاعل إلى الداخل

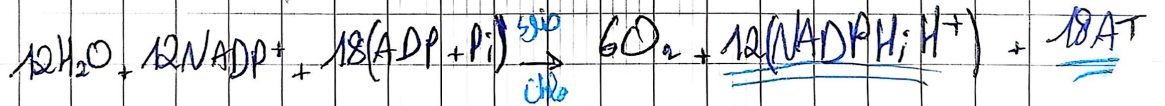


والد صا... ثم تحويل الطاقة الفسوفية إلى طاقة كيميائية مخزنة
في $NADPH + H^+$ و ATP (مستوى) (مستوى) (مستوى)



المركبات التي تخزن الطاقة الضوئية =

الجلوكوز



III المرحلة الكيميائية

تخريف : سلسلة من التفاعلات الحلقية تتم على مستوى
الخصوة يندرج مركبات أليفة وسطية (ADPG / APG)
مشتقة من CO_2 مستوابة النواتج الكيميائية الحيوية
(ATP و NADPH و H^+) ومشتقة المادة العضوية $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

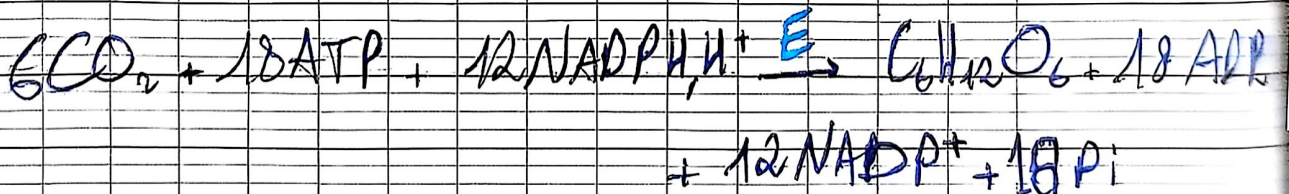
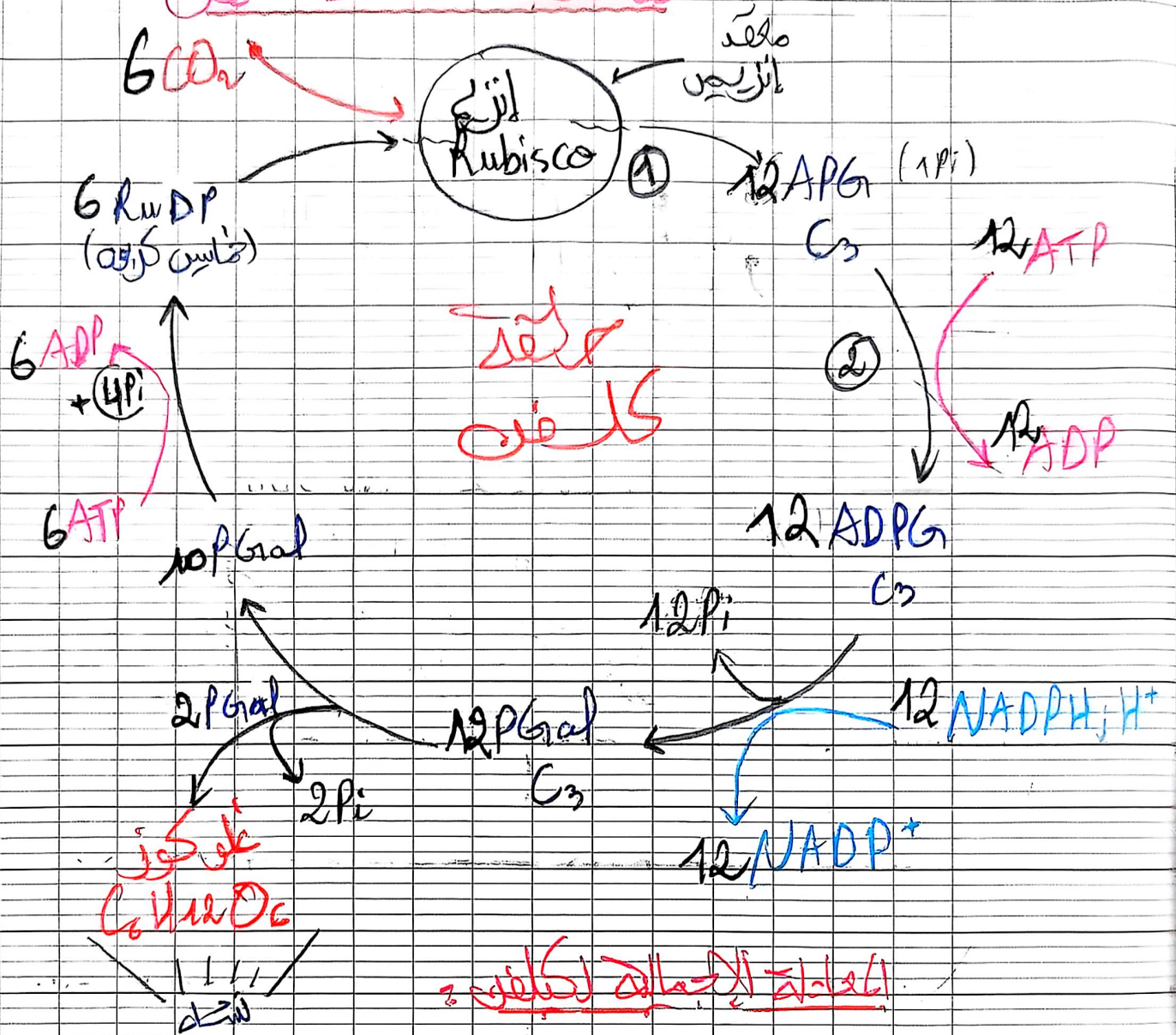
المركبات الوسيطة الأليفية

Acide : A	G غليسيريك	al : ألدهيد
P : فوسفو	DP : ثنائي فسفات	Ru : ريبولوز
نسخة	عدد ذرات الكربون	الطبيعة الكيميائية
APG	C_3	سكر فوسفو غليسيريك
ADPG	C_3	سكر ثنائي فسفات غليسيريك
PGal	C_3	سكر فوسفو غليسيريك ألدهيد
RuDP	C_5	سكر ريبولوز ثنائي الفوسفات

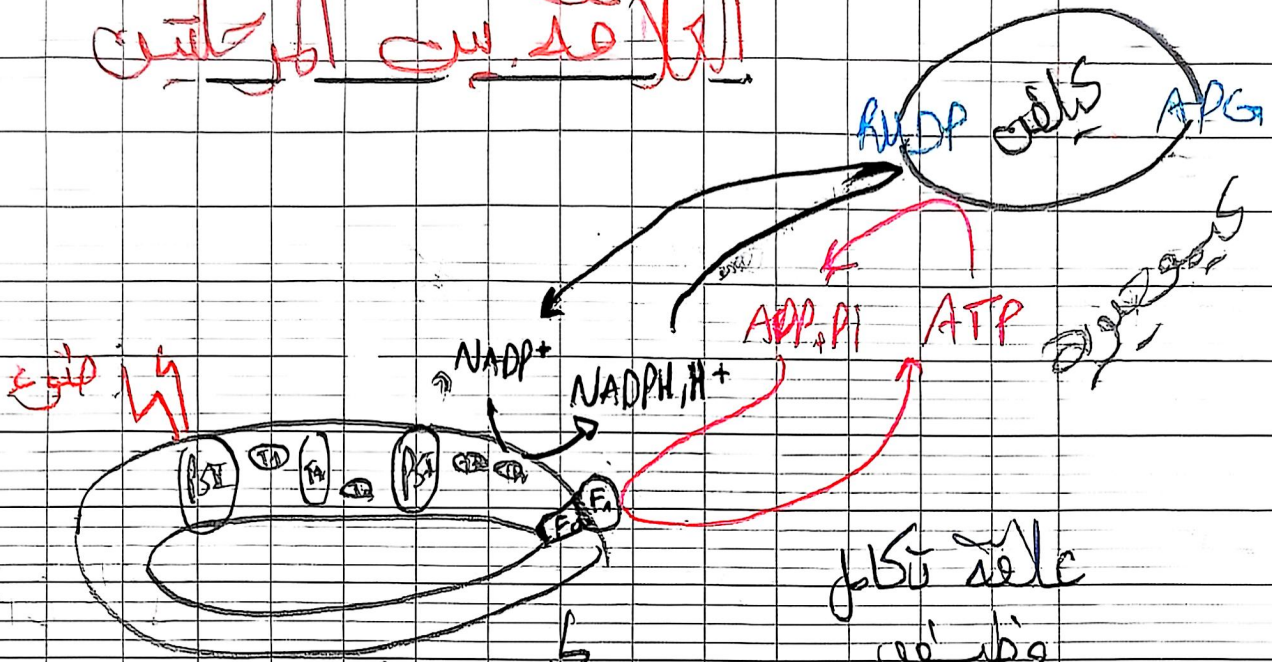
م. كيمياء حيوية

12 NADPH, H⁺ 18 ATP

تفاعلات دورة كالفين



الخلافة بيت البركات



كلوروفيل

علاوة تكامل
وتنظيم

حيث أن نواتج المرحلة الكيميائية
هي سكرات المرحلة الكيميائية
ونواتج هذه الأخيرة ضرورية لاستمرار المرحلة الكيميائية